

Detecção de Uso de EPI

em Ambiente Simples

Sistema de visão computacional em tempo real para verificar o uso de capacete e colete de segurança

Equipe Ctrl+C, Ctrl+V e Fé

Lucas Rodrigues Teixeira · Pedro Henrique Garcez Silva · Roberto Sene Azevedo

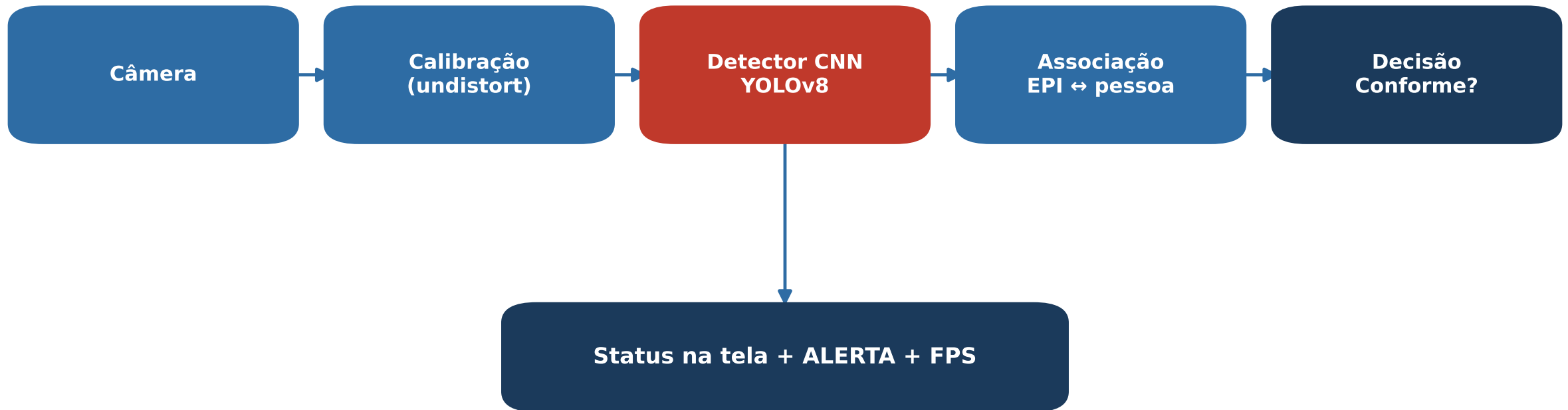
O problema

- Equipamentos de Proteção Individual (EPI) — capacete e colete — são a primeira barreira contra acidentes.
- A fiscalização do uso correto ainda é feita de forma manual e intermitente por um responsável de segurança.
 - Sujeita a falhas humanas e distração
 - Não cobre todos os momentos
 - Não gera registro objetivo do que aconteceu
- Nas entrevistas empáticas, essa 'dor' apareceu como uma necessidade real de automação simples e confiável.

Objetivo e cenário de aplicação

- Monitorar automaticamente, em tempo real, o uso de EPI na entrada de uma área controlada (oficina/laboratório).
- A câmera verifica quem se aproxima e sinaliza CONFORME ou NÃO CONFORME.
- Escopo delimitado — 'ambiente simples' (menos é mais, desde que preciso):
 - Uma pessoa por vez, boa iluminação e fundo neutro
 - Câmera fixa e previamente calibrada
 - EPIs-alvo: capacete e colete de alta visibilidade

Como funciona — visão geral



- Cada quadro passa por calibração, é analisado pela rede neural e vira uma decisão estável (confirmada em N quadros).

Tecnologia empregada

- Detector de objetos YOLOv8 (rede neural convolucional) treinado para 3 classes: pessoa, capacete e colete.
- OpenCV para captura, calibração e exibição em tempo real.
- Calibração de câmera obrigatória (reaproveitada dos Laboratórios 4 e 5):
 - Parâmetros intrínsecos/extrínsecos e correção de distorção
 - Erro de reprojeção como métrica de qualidade
- Rastreamento temporal para estabilizar a decisão e tratar oclusões.

Como vamos provar que funciona

- Desempenho: quadros por segundo (FPS) e latência por quadro.
- Detecção: mAP (precisão média) do modelo no conjunto de validação.
- Decisão: matriz de confusão com Precisão, Revocação e F1-Score.
 - Prioridade em ALTA REVOCAÇÃO para 'não conforme':
 - melhor um alarme falso do que deixar passar alguém sem EPI.

Testes com voluntários

- Roteiro com quatro situações, para cobrir todos os casos:
 - (a) com todos os EPIs (b) sem capacete
 - (c) sem colete (d) sem nenhum EPI
- Filmagem da interação (celular) e anotação do resultado esperado (ground truth).
- Coleta de feedback: dificuldades, erros do sistema e sugestões de melhoria.

Base construída nos laboratórios

- Lab 1–3: captura de imagem/vídeo, features (SIFT) e homografia.
- Lab 4: calibração de câmera — usada aqui para corrigir a distorção (Requisito A).
- Lab 5 e 6: câmera estéreo e mapa de profundidade.
 - Extensão possível: usar profundidade para medir a distância da pessoa
 - e avaliar EPI apenas de quem está na zona monitorada (1,5–3 m).

Status e próximos passos

- Concluído: entrevistas, definição do tema e Modelagem Funcional (Etapa 3).
- Em andamento: treinamento do detector YOLOv8 em dataset público de EPI.
- A seguir:
 - Calibrar a câmera do sistema e integrar ao detector
 - Rodar em tempo real e coletar as métricas
 - Testes com voluntários, relatório técnico e artigo

Obrigado!

Detecção de Uso de EPI em Ambiente Simples

Equipe Ctrl+C, Ctrl+V e Fé

Perguntas?